MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Coniques · Limites et continuité

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. La figure est à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Reconnaissance de coniques (5 pts)

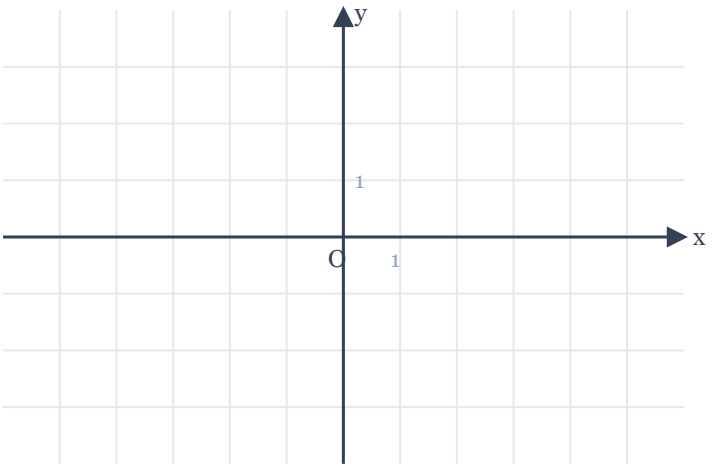
a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on donne les ensembles définis par les équations suivantes.

a. $(E_1) : 4x^2 + 9y^2 = 36$. Mettre l'équation sous forme réduite, identifier la conique, préciser ses demi-axes et son excentricité.

b. $(E_2) : y^2 = 8x$. Identifier la conique, donner son foyer et sa directrice.

c. $(E_3) : \dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. Identifier la conique, donner ses sommets, ses foyers, son excentricité et ses asymptotes, puis tracer les asymptotes dans le repère ci-dessous.

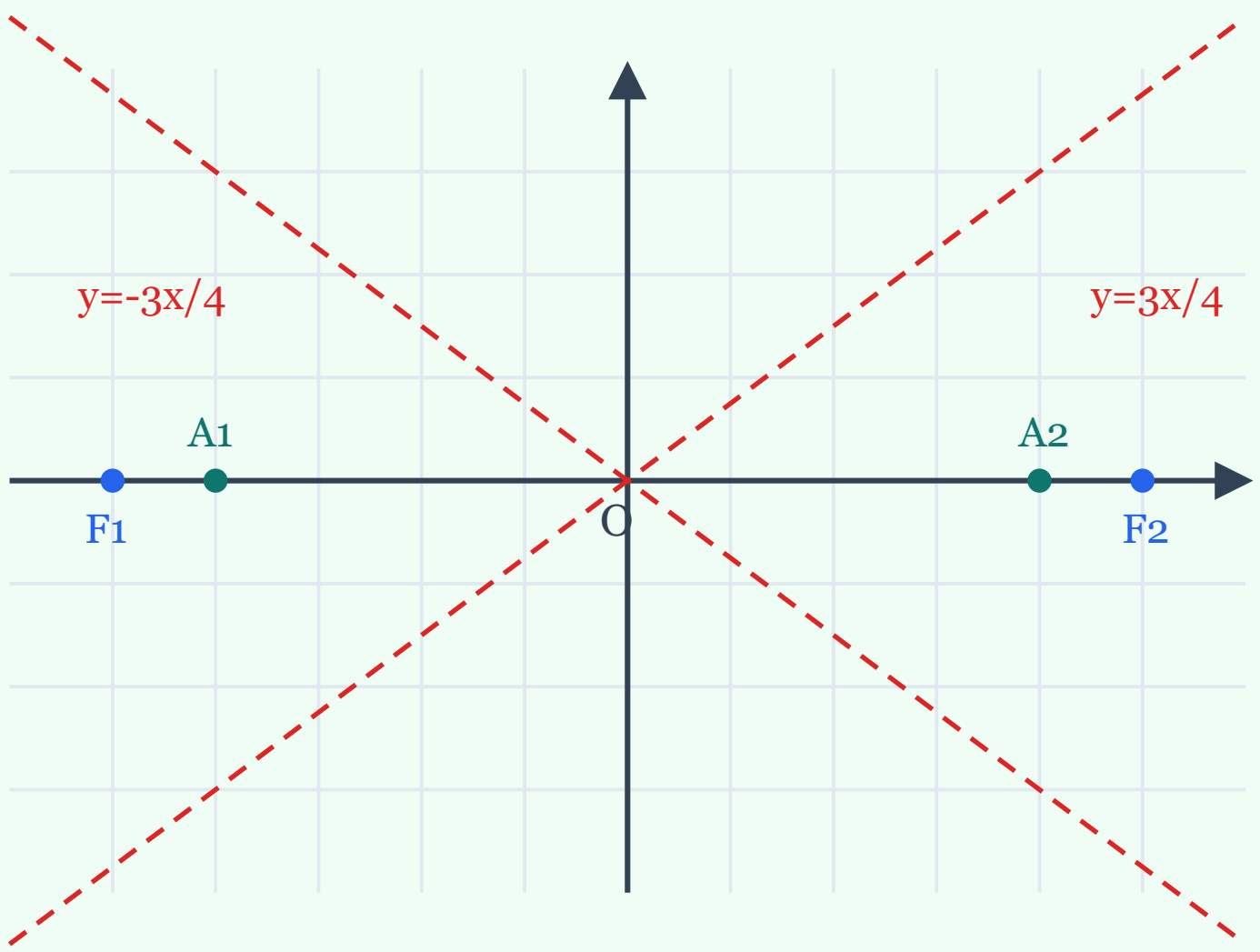


✓ CORRIGÉ

a) $4x^2 + 9y^2 = 36 \Leftrightarrow \dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$: **ellipse centrée en O, de demi-axes $a = 3$ (grand axe) et $b = 2$.** $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5}$; **excentricité** $e = \dfrac{\sqrt{5}}{3} \approx 0{,}75$.

b) $y^2 = 8x$ est une **parabole de sommet O, d'axe (Ox), de paramètre $p = 4$: foyer $F(2\,;\,0)$, directrice $x = -2$.**

c) $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$: **hyperbole centrée en O, sommets $A_1(-4\,;\,0)$ et $A_2(4\,;\,0)$.** $c = \sqrt{16 + 9} = 5$: **foyers $F_1(-5\,;\,0)$, $F_2(5\,;\,0)$; excentricité** $e = \dfrac{5}{4}$. **Asymptotes :** $y = \pm\dfrac{3}{4}x$ — tracées en pointillés sur la figure corrigée ci-dessous.



Exercice 2 — Limites et continuité (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

a. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$ (multiplier par la quantité conjuguée).

b. Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^2-x}{x^2+3}$.

c. Calculer $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$ (on pourra écrire $\dfrac{\sin(3x)}{x}=3\,\dfrac{\sin(3x)}{3x}$).

d. Soit $f(x)=x^3-3x+1$. Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution dans $[0\,;\,1]$ et l'encadrer à $0{,}1$ près.

✓ CORRIGÉ

a) $\sqrt{x^2+x}-x=\dfrac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}$ pour $x>0$, donc **la limite vaut** $\dfrac{1}{2}$.

b) Rapport des termes de plus haut degré : $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^2-x}{x^2+3}=2$.

c) $\dfrac{\sin(3x)}{x}=3\,\dfrac{\sin(3x)}{3x}\to3\times1=3$ (limite de référence $\frac{\sin u}{u}\to1$ quand $u\to0$).

d) $f'(x)=3x^2-3=3(x^2-1)<0$ sur $]0\,;\,1[$: f continue et strictement décroissante sur $[0\,;\,1]$, avec $f(0)=1>0$ et $f(1)=-1<0$: le TVI donne **une unique racine** $\alpha\in]0\,;\,1[$. $f(0{,}3)=0{,}027-0{,}9+1=0{,}127>0$ et $f(0{,}4)=0{,}064-1{,}2+1=-0{,}136<0$: $0{,}3<\alpha<0{,}4$.